



COMPUTAÇÃO EM NUVEM

AULA 1



Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima



CONVERSA INICIAL

O propósito desta abordagem é introduzir os principais conceitos fundamentais do nosso estudo. Iniciaremos compreendendo a definição da Computação em Nuvem, seus componentes essenciais e as vantagens e desvantagens de adotar um provedor de serviços em nuvem para atender às necessidades empresariais.

Abordaremos os principais serviços oferecidos pelos provedores de nuvem, explorando os conceitos subjacentes a esse novo paradigma de prestação de serviços e os componentes necessários para criar um ecossistema robusto na Nuvem. Além disso, examinaremos os termos e nomenclaturas comumente utilizados para descrever os serviços oferecidos pelos provedores.

Analisaremos também a categorização dos diferentes tipos de serviços disponibilizados pelos provedores, destacando algumas das categorias mais relevantes, nesta abordagem inicial.

Finalizaremos esta primeira sessão com uma visão geral dos principais serviços oferecidos pelos principais provedores de Computação em Nuvem, como AWS, GCP e Azure.

Ao longo dos próximos conteúdos, serão realizadas diversas demonstrações práticas dos serviços, a fim de proporcionar uma abordagem que una tanto a teoria quanto a prática. Os conceitos apresentados nesta abordagem serão revisitados de forma recorrente ao longo do nosso estudo.

TEMA 1 – DEFINIÇÃO E CONCEITOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Para termos uma compreensão do que abordaremos ao longo do nosso estudo, conceituaremos: O que é a Computação em Nuvem? Quais os benefícios de utilizarmos? Quais são seus principais modelos de serviço ofertados? E uma visão geral dos produtos dos principais provedores de Computação em Nuvem.

1.1 Introdução ao Conceito de Computação em Nuvem

A computação em nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos de Infraestrutura que estabelece o conceito de SaaS (*Software as a Service*), sendo um grande conjunto de serviços baseados na *web* com o objetivo de fornecer funcionalidades, que até então necessitavam de grandes



investimentos em *hardware* e *software* e que funciona no modelo de pagamento pelo uso (*pay as you go*).

Esse modelo de computação é definido pelo *Gartner*¹ como um modelo onde as capacidades relacionadas à tecnologia da informação são elásticas e escaláveis, isto é, onde os recursos realizam aumento de capacidade dinâmicas conforme o tráfego e escalam também conforme o tráfego, sendo altamente resilientes e onde dificilmente os recursos estarão indisponíveis.

Outras definições de computação em nuvem levam em conta que os esforços para provisionamento e gerenciamento dos componentes de redes, computação, orquestração de *container* são mínimos ou transparentes ao usuário final.

Desta forma, podemos concluir que computação em nuvem trata-se de hardwares distribuídos e interconectados, que por meio de *softwares* proprietários se interconectam e geram um modelo de recursos disponíveis para o usuário final. Quando o usuário final possui uma aplicação ou um contrato com um provedor de nuvem, dependendo do tráfego da sua aplicação, os recursos são aumentados ou diminuídos gradativamente, e esses recursos são pagos por sua utilização.

1.2 Termos comumente utilizados na computação em nuvem

Dentro da Computação em Nuvem, que é um paradigma teoricamente novo, teremos termos que são comumente utilizados para se referir aos produtos e serviços dos provedores e termos gerais que serão de uso comum no ambiente em que está inserida a Computação em Nuvem. Muitos desses termos que são utilizados, geralmente, aparecem na forma de escrita em inglês e, por costume, acaba-se mantendo assim.

Dentro da construção de infraestrutura, geralmente iremos ouvir que precisamos criar uma VM. Mas o que significa uma VM? Uma VM nada mais é que um servidor virtualizado, que estará construído dentro do provedor de nuvem. Por exemplo, na Google Cloud, iremos ter Compute Instances, na AWS, o mesmo recurso recebe o nome de EC2 e no Azure, Virtual Machine.

¹ O *Gartner* é uma empresa que atua como um norte tecnológico para outras empresas, visando fornecer *insights* sobre tecnologias e tendências de mercado, auxiliando outras empresas a impulsionar seu desenvolvimento, através das tendências apontadas em seus estudos.



Podemos fazer a mesma analogia com os Clusters de Kubernetes, que são chamados no Google Cloud de GKE (Google Kubernetes Engine), na AWS como EKS (Elastic Kubernetes Service) e Azure como AKS (Azure Kubernetes Service). Outra analogia que podemos ter dessas representações são conceitos de redes, geralmente por conta das consoles dos provedores de Nuvem estarem em Inglês por padrão, os nomes dos serviços estarão em Inglês, porém são intuitivos.

Com o passar do tempo e com as práticas, esses conceitos que são comuns e são mais operacionais ficam mais claros. Outros termos importantes e que irão aparecer em leituras, durante o nosso estudo e até mesmo no dia a dia no mercado de trabalho, devem ser reforçados neste tópico. Quando colocamos termos como elasticidade e escalabilidade, estamos falando que uma aplicação pode chegar, conforme seu uso em um número X de CPU, Memória, Nodes entre outros.

Um exemplo prático: vamos supor que temos uma *Black Friday* e que possuímos um cliente que possui um *Marketplace*, ou seja, uma loja virtual que possui um número de acessos X, mas que na *Black Friday* deverá ter cinco vezes mais acessos. Esse cenário vai nos trazer três termos que são bem utilizados: elasticidade, escalabilidade e resiliência. Vamos fazer uma análise: nosso cliente precisará crescer sua capacidade em receber acessos, processar transações e finalizar essas transações de forma que fique transparente para os usuários finais.

A elasticidade é o conceito de aumentar a capacidade dos recursos de forma dinâmica, conforme o aumento dos acessos; a escalabilidade dos recursos tange a fazer o aumento e diminuição desses recursos de maneira eficaz, sendo transparente para usuários finais e sem intervenção de nenhum ser humano, ou seja, tudo ocorre dinamicamente; e, por último, resiliência, que é a capacidade da nossa aplicação ter perdas, porém essas perdas serem imperceptíveis ou minimamente perceptíveis para os usuários. Digamos que uma região de um provedor de nuvem esteja totalmente indisponível por algum motivo, dessa forma, todos os recursos serão recriados em outra região de forma dinâmica e que não dará percepção nenhuma de interrupção aos usuários.

Outros termos que podemos abordar nesta seção e que serão recorrentes são modelos de serviços utilizados em computação em nuvem IaaS



(*Infrastructure as a Service*), PaaS (*Platform as a Service*) e SaaS (*Software as a Service*).

Infrastructure as a Service pode ser definido como as ferramentas de Infraestrutura que são oferecidos dentro do contexto de nuvem, que pode ser o caso das Máquinas Virtuais, todo o ecossistema de redes, sistemas operacionais, CPU, memória. Desta forma, toda a administração desses serviços que são oferecidos fica com o provedor de nuvem escolhido para hospedar os serviços.

O conceito de *Platform as a Service* vem do sentido de um conjunto de *frameworks* ofertados dentro do provedor de nuvem, como forma de facilitar o desenvolvimento de aplicações, hospedagem e disponibilização para os usuários. O desenvolvedor tem acesso a um conjunto de recursos, onde é possível realizar o desenvolvimento de uma rotina dentro da própria console do provedor, fazendo com que o código não fique descentralizado e seja mais fácil de realizar a administração dessa funcionalidade, uma vez que os recursos computacionais irão ficar a cargo do próprio provedor.

No modelo SaaS (*Software as a Service*), pode-se ter um aplicativo de *e-mail*, por exemplo, onde é inteiramente fornecido pelo provedor para utilização de suas aplicações ou de seus desenvolvedores, de forma que seja apenas configurável, não sendo necessário se preocupar com os demais recursos, como servidores e suas configurações, capacidade de CPU e memória entre outros.

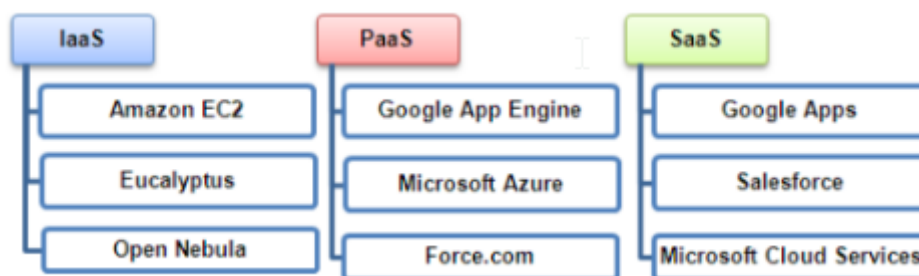
Na Figura 1, a seguir, temos a representação desses modelos:

Figura 1 – Modelo de serviços



Na figura a seguir, temos representações de exemplos dos serviços em si:

Figura 2 – Exemplos de serviços



TEMA 2 – VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Vimos sobre os conceitos de computação em nuvem, suas terminologias, passamos por uma breve introdução sobre os produtos trazendo exemplos de utilização e de como são divididos nos modelos de serviços.

Tendo por base o que foi abordado, agora iremos abordar as principais vantagens em se adotar um modelo de arquitetura de computação em nuvem. Como os ambientes de tecnologia se tornaram ágeis, com entregas contínuas e com serviços distribuídos, precisa-se de alto nível de disponibilidade nos serviços, facilidade na implementação dos serviços e de um ambiente confiável para se ter todos esses recursos disponíveis.

Desta forma, a escolha por um provedor de nuvem vem como uma luva para as necessidades. Vamos pensar em um cenário de *startup*, em que temos uma MVP (*Minimum Viable Product*) e um investidor disposto a custear essa ideia num primeiro momento.

Haveria tempo hábil para construção de um *datacenter*? Contratação de pessoal para essa operação? Ou ainda mais próximo da realidade, contratar um *colocation*, que era alugar *hardware* dentro de grandes *datacenters* a fim de deixar suas aplicações hospedadas nessa infraestrutura? Dentro desse contexto, podemos apresentar diversos problemas, por exemplo, o rompimento de fibra de comunicação desse *datacenter*, como ficaria a aplicação da nossa *startup*? Indisponível, gerando, com isso, uma perda de receita e até mesmo de clientes.

Com o advento da computação em nuvem, temos redundância de regiões, não precisamos contratar pessoal, não precisaremos de um esforço notável para implementação ou provisionamento de infraestrutura e é de fácil uso.



Com o exemplo da nossa *startup*, a grande maioria dos provedores de nuvem públicos oferecem programas de aceleração de *startups* em que existe um contrato de comprometimento e a empresa começa a usar os serviços, se comprometendo a ter um gasto estimado de um valor. Isso possibilitou que os provedores ficassem difundidos dentro do contexto empresarial.

Para dar sequência no nosso entendimento, apresentaremos os tipos de benefícios que podemos ter com a adoção do modelo de arquitetura de computação em nuvem: economia de escala do lado do fornecimento, economia de escala do lado da demanda e economia da escala do lado da arquitetura *multitenancy*².

2.1 Economia de escala do lado do fornecimento

A economia de escala do lado do fornecimento é propiciada por grandes *datacenters* que baixam o custo por servidor. Ocorre principalmente devido a:

- **Redução do custo de energia:** grandes provedores podem localizar seus *datacenters* em lugares convenientes em termos de melhorar a eficiência energética e taxas de eletricidade, reduzindo o custo quando comparado às opções de manter *datacenters* com pouca utilização média em grandes companhias.
- **Redução dos custos de pessoal:** devido à escala conseguida com computação em nuvem, acaba por ocorrer uma redução nos custos de pessoal. Um administrador de computação em nuvem pode gerenciar mais servidores do que um administrador de um único *datacenter*.
- **Aumento da segurança e confiabilidade:** aqui novamente o ganho de escala possibilita obter uma infraestrutura mais confiável em termos de alta disponibilidade e segurança física e lógica. Provedores de nuvem deveriam ter, pelo menos em tese, mais *expertise* para resolver problemas de segurança do que um pequeno departamento de TI.
- **Aumento do poder de compra:** operadores de grandes *datacenters*, componentes da computação em nuvem, podem utilizar o poder de

² A arquitetura *multitenancy* é um modelo de arquitetura de *software* onde uma única instância de um aplicativo é executada em um servidor e atende a múltiplos *tenants*. Cada *tenant* é uma entidade separada e independente que compartilha o mesmo aplicativo, mas com seus próprios conjuntos de dados e configurações personalizadas. Isso permite que várias organizações ou usuários finais usem o mesmo aplicativo de forma isolada, como se cada um deles tivesse sua própria instância dedicada do aplicativo.



barganha para adquirir componentes de TI em uma base melhor de preço. Caso contrário, estão fazendo suas organizações perderem dinheiro.

2.2 Economia de escala do lado da demanda

A economia de escala do lado da demanda ocorre principalmente devido à agregação de demanda que atenua o problema da variabilidade de carga e permite aumentar a taxa de uso do servidor. Em resumo, a economia de escala do lado da demanda ocorre devido a:

- **Redução da variabilidade:** no lado da demanda, o uso da capacidade é o fator determinante da economia de escala. A virtualização aperfeiçoa o uso dos recursos e propicia economia de escala principalmente quando as cargas de trabalho variam através do tempo. Mas em arquitetura de computação em nuvem, outras possibilidades otimizam ainda mais o uso da capacidade do sistema, como a variabilidade de uso por parte dos usuários de certos aplicativos como o correio eletrônico. Para obedecer aos níveis de serviço, muitas vezes, deve-se considerar em instalações corporativas a chance de usuários utilizarem tarefas ao mesmo tempo, forçando o provisionamento de recursos para cima. Em computação em nuvem, o *pool* de servidores poderia ser mais bem alocado considerando que os recursos são globais.
- **Padrões de uso durante o dia:** os padrões de uso da nuvem em países com fusos horários diferentes são diferentes. Pode-se melhor aproveitar os recursos considerando que horários de pico no Japão são diferentes do horário de pico no Reino Unido para cargas de trabalho semelhantes.
- **Variabilidade da indústria:** indústrias possuem um padrão de uso de aplicativos diferente. A relação entre o uso de recursos de TI no pico e na média pode chegar a 10x na indústria de serviços e ser de 4x no varejo. Ou seja, indústrias utilizam a TI de forma diferente. Computação em Nuvem poderia otimizar o uso dos recursos utilizados por indústrias diferentes.
- **Incerteza no crescimento do uso:** sempre se faz um provisionamento para cima em função de não se saber exatamente como cresce a demanda dos usuários para determinado aplicativo. O resultado é que sempre sobram recursos, mesmo em uma escala menor com a



virtualização. A computação em nuvem pode melhorar ainda mais esse aspecto da computação.

- **Variabilidade multirrecurso:** a utilização dos recursos tecnológicos como memória e processamento e I/O de servidores varia de acordo com a demanda dos aplicativos. Em um *pool* de recursos, essa característica poderia ser otimizada para melhorar o uso.

2.3 Economia de escala do lado da arquitetura *multitenancy*

O modelo de aplicação *multitenancy* aumenta o número de inquilinos por aplicativo, reduzindo a necessidade de gerenciamento e o custo do servidor por inquilino. As economias de escala sugeridas nos dois itens anteriores independem da arquitetura do aplicativo, que pode ser do tipo *scale-up* ou *scale-out* ou *multitenant*. Se o aplicativo tiver sido escrito para ser *multitenant*, existe aqui outra economia de escala.

Os dois principais benefícios são:

- Custo do aplicativo amortizado, por ser compartilhado por vários clientes. O custo de aplicação de *patches*, por exemplo, pode ser reduzido.
- Custo de utilização de servidores amortizado e compartilhado por vários clientes.

2.4 Desenvolvimento de aplicações em formato *Cloud Native*

Com o avanço do paradigma da computação em nuvem, surgiu também a necessidade dos desenvolvedores de *software* e das pessoas envolvidas, no ciclo de desenvolvimento de *software*, ficarem adeptas do uso das tecnologias de nuvem, dos seus produtos e serviços ofertados de maneira correta. Desta forma, guiados por uma série de convenções e de manifestos, foram instituídas formas de desenvolver a computação em nuvem, uma vez que antes iríamos ter todas as capacidades técnicas dissolvidas entre times. Dentro da nuvem, temos os serviços disponíveis para uso, porém, para se utilizar de forma correta, devemos seguir alguns padrões que ajudam a melhorar o desenvolvimento dessas aplicações.

O primeiro ponto que podemos apontar é a utilização das diretrizes dos 12 fatores <<http://12factor.net>>. O guia foi desenvolvido em 2012, pela equipe da Heroku, famoso *provider* de computação em nuvem que funciona no modelo



PaaS (Plataforma como Serviço), possibilitando que o desenvolvedor tenha uma plataforma de desenvolvimento bastante simples e que funciona muito bem para implantação (*deploy*) e testes de seus aplicativos.

Este é um guia que traz algumas práticas de desenvolvimento e, a fim de melhorar a maneira de como desenvolver as aplicações, disponibilizamos nossos *logs*, para tratativas de erros ter apenas um repositório centralizado para armazenamento do nosso código fonte, entre outros. A seguir, temos a tabela que demonstra os 12 fatores:

Tabela 1 – A metodologia 12 fatores

Number	Step	Details
1	Codebase	One codebase tracked in revision control; many deploys
2	Dependencies	Explicitly declare and isolate dependencies
3	Config	Store config in the environment
4	Backing Services	Treat backing services as attached resources
5	Build, release, run	Strictly separate build and run stages
6	Processes	Execute the app as one or more stateless processes
7	Port binding	Export services via port binding
8	Concurrency	Scale out via the process model
9	Disposability	Maximize robustness with fast startup and graceful shutdown
10	Dev/prod parity	Keep developing, staging, and production as similar as possible
11	Logs	Treat logs as event streams
12	Admin process	Run admin/management tasks as one-off processes

Dentro desse modelo de desenvolvimento de aplicações, temos alguns paradigmas novos que surgiram com o avanço da adoção da computação em nuvem e do desenvolvimento das aplicações de desenvolvimento nativo. A figura a seguir demonstra modelos arquiteturais em desenvolvimento *Cloud Native* e boas práticas para agilidade e entregas do desenvolvimento de aplicações.

Os modelos de arquitetura *cloud native* podem ser divididos em sete principais, sendo eles: microserviços, arquitetura *serveless*, arquitetura orientada a eventos, computação em nuvem, contêineres, desenvolvimento ágil e DevSecOps.



2.5 Arquitetura de microsserviços

A abordagem de arquitetura de microsserviços permite construir um sistema composto por muitos subsistemas granulares, onde cada subsistema tem sua arquitetura especializada para atender às necessidades específicas de negócios e técnicas. As principais características da arquitetura de microsserviços são as seguintes:

- Infraestrutura exclusiva: cada subsistema granular é implantado em seu próprio ambiente virtual ou de contêiner, isolando-o de impactos sobre outros subsistemas.
- Propriedade exclusiva de dados: cada subsistema possui acesso através de uma interface bem definida e publicada.
- Sistema flexível: cada subsistema suporta múltiplas versões e compatibilidade retroativa, simplificando a gestão de mudanças.

2.6 Arquitetura *serverless*

Uma arquitetura *serverless* é um elemento da arquitetura nativa da nuvem. Os desafios da gestão de *datacenters* locais podem ser solucionados ao abstrair a infraestrutura para a nuvem. Atividades de gerenciamento são automatizadas como parte da plataforma, e o tempo de inatividade quase zero pode ser alcançado através de imagens modulares e independentes dos serviços.

As operações do seu aplicativo aumentam à medida que ele pode escalar dinamicamente para cima e para baixo. Com os aspectos técnicos abstraídos da solução, a equipe de desenvolvimento pode focar em desenvolver histórias de usuários de negócios. A arquitetura *serverless* permite que sua empresa expanda sua estratégia de TI com novas capacidades e ofertas. As características de uma arquitetura *serverless* incluem:

- Assíncrona e concorrente
- Demanda infrequente e irregular
- Processo sem estado e efêmero
- Requisitos de negócios em mudança



2.7 Arquitetura orientada a eventos

A arquitetura orientada a eventos é um modelo para *design* de aplicativos nativos da nuvem. É uma arquitetura de *software* distribuída e assíncrona que integra aplicativos e componentes através da produção e tratamento de eventos. Na arquitetura orientada a eventos, os eventos são acionados e comunicam-se de forma assíncrona entre microsserviços. Os principais componentes são:

- Produtor de eventos
- Roteador de eventos
- Consumidor de eventos

Os benefícios dessa arquitetura incluem:

- Escalabilidade e independência de falhas
- Desenvolvimento ágil de microsserviços
- Auditoria facilitada do aplicativo

2.8 Computação em nuvem

É o uso de recursos de computação fornecidos como um serviço pela Internet. A computação em nuvem oferece oportunidades substanciais em vários cenários de TI, sendo uma plataforma de entrega flexível que pode suportar diferentes estilos arquitetônicos e de desenvolvimento. A nuvem pode hospedar uma variedade de aplicativos de *software*, incluindo trabalhos em lote, aplicativos interativos baseados em dados e muito mais. Os principais serviços de nuvem são:

- Infraestrutura como serviço (IaaS)
- Plataforma como serviço (PaaS)
- *Software* como serviço (SaaS)

2.9 Contêineres

Aplicativos nativos da nuvem são distribuídos e utilizam uma infraestrutura de nuvem, sendo os contêineres uma técnica amplamente usada. A containerização tornou-se o padrão de fato para aplicações nativas da nuvem. Um contêiner é uma tecnologia que permite incorporar e configurar seus binários



e dependências em um pacote chamado imagem, que pode ser usada para criar instâncias de seus serviços.

2.10 Desenvolvimento ágil

A gestão ágil é sobre trabalhar de forma mais inteligente e gerar mais valor. Um *mindset* iterativo que abraça a falha e foca no valor para o cliente e o negócio é essencial. O processo ágil promove um gerenciamento de projetos disciplinado, encorajando inspeções frequentes e a liberação antecipada de casos de uso. Os benefícios do desenvolvimento ágil incluem:

- Custo e cronograma previsíveis
- Foco no valor de negócio
- Foco nos usuários finais
- Engajamento das partes interessadas e *feedback* antecipado
- Tempo de mercado mais rápido e entrega antecipada previsível
- Redução de risco

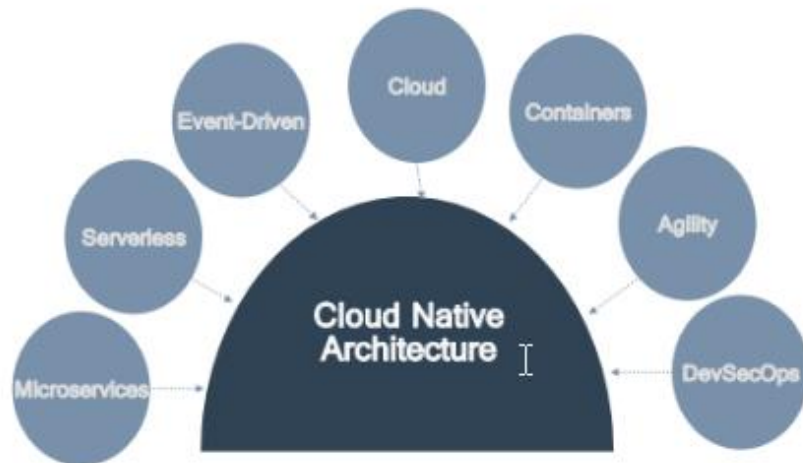
2.11 DevSecOps

DevSecOps é o conjunto de ferramentas, práticas, processos e cultura que permite que as equipes de desenvolvimento, operações e segurança trabalhem juntas durante todo o ciclo de vida de um projeto ou produto. Foca na rapidez e na automação, eliminando a necessidade de envolvimento humano no processo de produção. O conceito de "*shift-left*" implica começar cedo e detectar problemas no início do processo. Os benefícios da automação incluem:

- Automação de ponta a ponta com implantação em um único toque
- Redução de custos
- Velocidade de recuperação
- Segurança aprimorada
- Infraestrutura como código



Figura 3 – Elementos do desenvolvimento *Cloud Native*



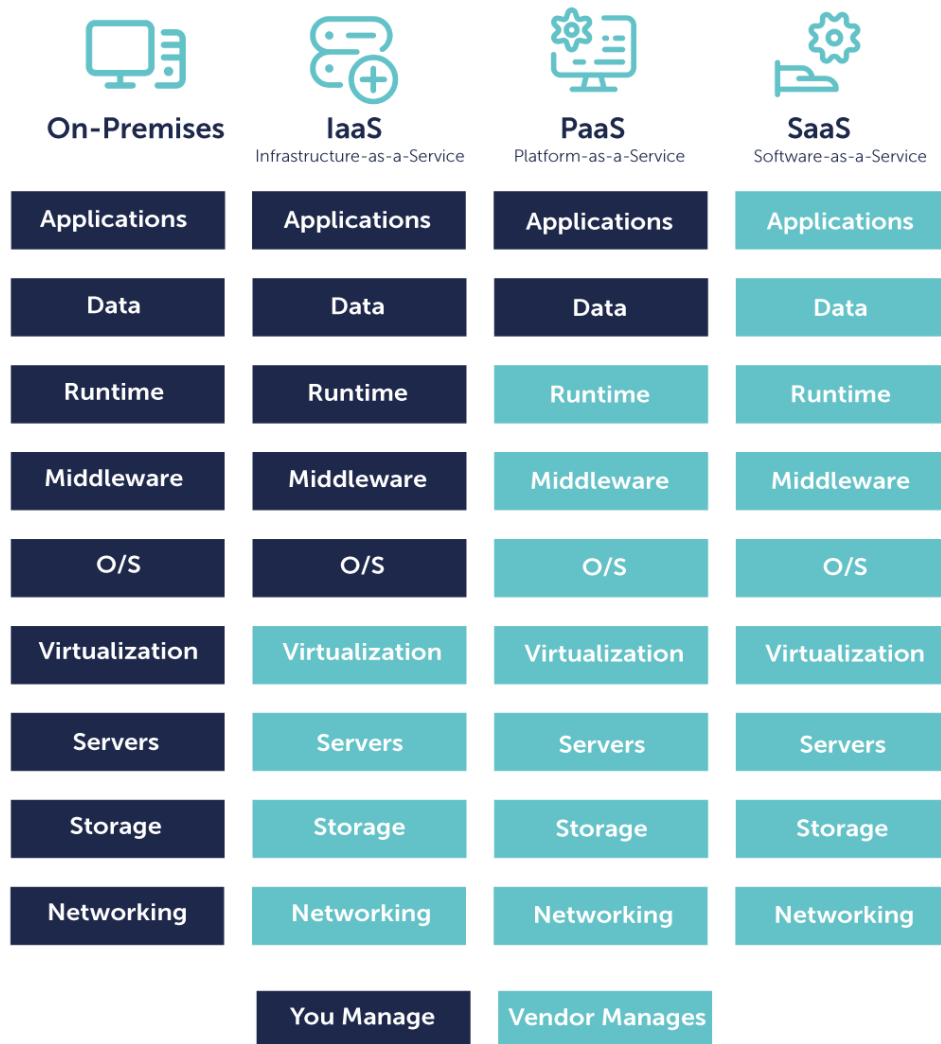
TEMA 3 – MODELOS DE SERVIÇO E MODELOS DE IMPLANTAÇÃO

No nível de modelo de implantação, existem três tipos principais: nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida. Os modelos de implantação dizem respeito a onde os serviços estão disponibilizados e quem terá acesso e controle sobre eles. Dependendo do modelo que será adotado, haverá diferentes níveis de acesso e também de controle sobre os serviços de computação, armazenamento, redes, entre outros.

Essas abordagens oferecem diferentes níveis de controle, flexibilidade e custo, permitindo que as organizações escolham a melhor opção de acordo com suas necessidades e requisitos específicos. Temos a representação do modelo de serviços na figura a seguir:



Figura 4 – Modelos de serviços em computação em nuvem



3.1 Modelos de serviço (IaaS, PaaS SaaS)

O modelo arquitetural de computação em nuvem propõe três camadas de serviço: IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço) e SaaS (Software como Serviço). Essas camadas oferecem abordagens distintas:

- **IaaS:** toda a infraestrutura é disponibilizada como produtos dentro da nuvem para utilização, fornecendo o *hardware* necessário para as aplicações desenvolvidas.
- **PaaS:** visa facilitar o desenvolvimento fornecendo uma camada na console do provedor em nuvem, onde o desenvolvedor pode disponibilizar uma imagem em um repositório. Dentro da nuvem, os recursos necessários para a aplicação funcionar corretamente são providos



automaticamente, eliminando a necessidade de fluxos de implantação ou intervenções manuais.

- **SaaS:** fornece serviços prontos para uso, como *e-mails*, configurados e disponibilizados como APIs. O desenvolvedor só precisa entender como implementar esses serviços em seu código.

3.1.1 IaaS (Infraestrutura como Serviço)

Como Infraestrutura como Serviço, temos o gerenciamento dos recursos de *hardware*, redes e virtualizados que em um momento anterior eram mantidos pelas próprias empresas que utilizavam esses serviços. Visando fornecer uma forma fácil e transparente para os clientes, os provedores possuem uma camada de virtualização desses serviços, que fica dentro de seus domínios, fazendo com que o seu administrador se preocupe apenas em instanciar e consumir esses recursos. Desta forma, como representado no diagrama anterior, questões como serviços de redes, armazenamento, *hardware*, virtualização ficarão com o gerenciamento do provedor da nuvem.

As vantagens da adoção do modelo de Infraestrutura como Serviço podem ser apresentadas a seguir:

- A redução de investimentos em *hardware* físico, bem como a preocupação da depreciação destes.
- Eliminação de custos com manutenção e segurança.
- Otimização do desempenho.
- Liberação de espaço físico da empresa.
- Flexibilidade para ampliar ou reduzir a capacidade de processamento e armazenamento.

Dentre os provedores em nuvem que abordaremos no decorrer do nosso estudo, podemos citar como exemplos de IaaS (Infraestrutura como Serviço) as instâncias de computação: *Elastic Cloud Computing (Amazon Web Services)* *Google Compute Engine (Google Cloud Platform)* e *Virtual Machines (Azure)*.

3.1.2 PaaS (plataforma como serviço)

Podemos definir por PaaS (Plataforma como Serviço) os serviços que são responsáveis por englobar a parte de Infraestrutura e fornecer um *framework* embarcado dentro da console. Podemos, por exemplo, possuir uma aplicação



que seja responsável por ter um *webhook* que seja responsável por notificar em um canal de algum comunicador que algum serviço se encontra indisponível. Para se desenvolver uma aplicação que faça isso e colocar dentro de um orquestrador de *container*, o trabalho seria muito grande.

Os provedores, vendo essa necessidade, fornecem serviços de *Functions*, em que podemos fazer desenvolvimentos menores, visando essas necessidades específicas. Ou, ainda mais, como queremos ter uma aplicação, mas sem nos preocuparmos com nenhum pormenor, a não ser que seja desenvolvimento. Para isso, os provedores possuem serviços como o App Engine (GCP), o App Services (Azure) e Elastic BeanStalk (AWS), em que não nos preocupamos com elasticidade, escalabilidade e nenhuma dessas capacidades, pois já se encontram encapsuladas dentro dos produtos.

3.1.3 SaaS (*Software como Serviço*)

Software como Serviço ou SaaS, como são comumente chamados, são *softwares* disponibilizados como serviço dentro de um ambiente de nuvem, visando sanar alguma necessidade específica do cliente final. Essas aplicações devem estar disponíveis em uma interface via *web*, possibilitando, com isso, seu acesso de qualquer lugar, em qualquer navegador.

Essas aplicações são regidas por modelos de negócios junto ao fornecedor, sendo possível, desta forma, customizações e utilização de recursos avançados. Podemos, por exemplo, ter um serviço de envio de *e-mail* em que poderemos via API, realizar a implementação dessa ferramenta em um *software* desenvolvido pela empresa contratante.

Desta forma, possuímos facilidade de implementação. Outra ferramenta bastante utilizada como SaaS dentro dos ambientes corporativos são serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, Dropbox e ferramentas dessa natureza, onde por meio de modelo de negócios se contrata uma cota de serviços como o armazenamento que será utilizado pelo cliente. Esse é um exemplo clássico de SaaS.



3.2 Modelo de implantação (nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida)

No nível de modelo de implantação, existem três tipos principais: nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida.

- **Nuvem privada:** a organização que possui ou aluga a infraestrutura é responsável pelo gerenciamento, segurança e continuidade de *hardware*. Os servidores ficam em uma rede privada, proporcionando maior controle de acesso e disponibilização de dados.
- **Nuvem pública:** os recursos são contratados como serviço, permitindo a fácil provisionamento sem a necessidade de gerenciar os recursos físicos.
- **Nuvem híbrida:** combina elementos das nuvens privada e pública. Permite a flexibilidade de utilizar recursos próprios e de provedores de nuvem pública conforme a necessidade.

3.2.1 Nuvem privada

No modelo de nuvem privada, os recursos de infraestrutura serão alugados ou providos por uma única organização sendo exclusivamente operados por esta. Pode ser local ou remota e são empregadas políticas de acesso rigorosas.

Na figura a seguir, temos uma ilustração de nuvem privada:

Figura 5 – Exemplo de nuvem privada



A característica que diferencia a nuvem privada é a questão de estar atrás de um *firewall* da empresa, sendo uma forma de aderir à tecnologia, porém possibilitando um grau de controle e as regras de segurança da instituição.

A dificuldade e o custo para se manter uma infraestrutura de nuvem privada podem, muitas vezes, ser limitadores importantes, chegando a exceder o custo de contratação de uma nuvem pública. Porém, as nuvens privadas oferecem vantagens sobre as públicas, no que diz respeito a controle de recursos em um nível mais detalhado e possibilitando realizar configurações que nas nuvens públicas não seriam possíveis.

3.2.2 Nuvem pública

Em uma nuvem pública, a infraestrutura pertence a uma organização que vende serviços que podem ser acessados pelo público em geral e pode ser acessada por qualquer pessoa que conheça a localização do serviço. Porém, os provedores de nuvens públicas possuem meios de autenticação para permitir apenas que pessoal autorizado realize os acessos aos serviços e produtos que estarão hospedados dentro do provedor de nuvem.

A figura a seguir ilustra como funciona a disposição dos recursos em uma nuvem pública:

Figura 6 – Exemplo de nuvem pública



As nuvens públicas tentam fornecer aos clientes elementos de TI livres de complexidades, onde o provedor da nuvem assume as responsabilidades de instalação, gerenciamento, disponibilização e manutenção.

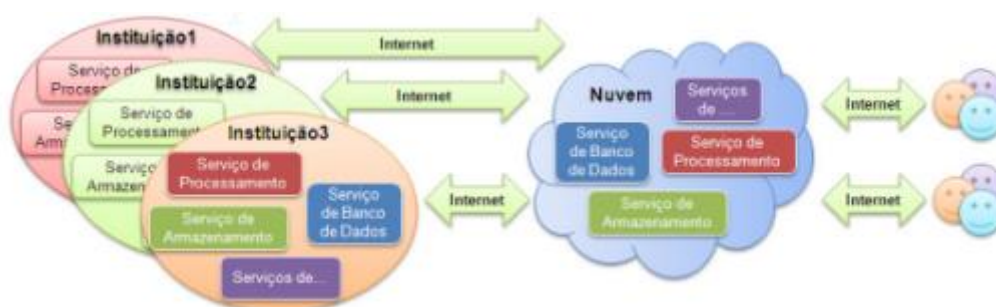
Normalmente, os serviços são oferecidos com configurações específicas que tentam acomodar os casos de uso mais comuns, por isto, nuvens públicas não representam a solução mais adequada para processos que exigem segurança elevada e restrições regulamentares.

3.2.3 Nuvem híbrida

A infra-estrutura desse modelo de nuvem é compartilhada por diversas organizações que normalmente possuem interesses comuns, como requisitos de segurança, políticas, aspectos de flexibilidade e/ou compatibilidade.

A seguir, a figura que ilustra o exemplo de funcionamento da nuvem híbrida:

Figura 7 – Exemplo de nuvem híbrida



Uma das organizações pertencentes à comunidade é responsabilizada pela administração da nuvem.

TEMA 4 – INFRAESTRUTURA EM NUVEM

A computação em nuvem revolucionou a maneira como empresas e organizações gerenciam e fornecem serviços de TI. Em vez de depender de recursos físicos localizados em um local específico, a infraestrutura em nuvem oferece uma abordagem flexível e escalável para provisionar recursos de computação, armazenamento e rede pela internet.

Essa transformação tem permitido às empresas inovar mais rapidamente, reduzir custos operacionais e se adaptar de forma mais eficiente às mudanças do mercado.

Os principais componentes de uma infraestrutura em nuvem formam a base sobre a qual toda a arquitetura é construída. Esses componentes incluem:

1. **Servidores virtuais:** são instâncias de máquinas virtuais provisionadas a partir de servidores físicos subjacentes. Esses servidores virtuais oferecem flexibilidade para dimensionar recursos de computação conforme necessário, permitindo uma resposta ágil às demandas de negócios.



2. **Armazenamento em nuvem:** oferece espaço de armazenamento escalável e acessível pela internet para dados e aplicativos. Isso inclui armazenamento de objetos para arquivos e mídia, armazenamento de blocos para sistemas de arquivos e bancos de dados em nuvem para armazenamento estruturado de dados.
3. **Rede em nuvem:** consiste em uma infraestrutura de rede virtualizada que permite a conectividade entre os diferentes componentes da nuvem e os usuários finais. Essa rede em nuvem oferece flexibilidade para configurar redes privadas virtuais, balanceamento de carga e segurança de rede.
4. **Balanceadores de carga:** distribuem o tráfego de rede de forma equilibrada entre os servidores virtuais para garantir alta disponibilidade e desempenho das aplicações hospedadas na nuvem.
5. **Gerenciamento de identidade e acesso:** fornece serviços para autenticar e autorizar usuários e recursos na infraestrutura em nuvem, garantindo a segurança e o controle de acesso aos dados e aplicativos.
6. **Serviços de monitoramento e *Logging*:** coletam dados operacionais e de desempenho da infraestrutura em nuvem, permitindo o monitoramento em tempo real e a análise retrospectiva para otimização e solução de problemas.
7. **Ferramentas de orquestração e gerenciamento:** automatizam tarefas de provisionamento, escalonamento e gerenciamento de recursos em nuvem, facilitando a operação eficiente e consistente da infraestrutura.
8. **APIs (*Application Programming Interfaces*):** permitem a integração e interação programática com os serviços em nuvem, facilitando o desenvolvimento de aplicativos e a automação de processos.

Exploraremos cada um desses componentes em detalhes, compreendendo como são provisionados, gerenciados e como contribuem para a entrega eficaz de serviços na nuvem. Ao entender esses principais elementos, você estará preparado para trabalhar de forma eficiente em ambientes de computação em nuvem, que são cada vez mais essenciais para as operações de TI modernas.



4.1 Servidores virtuais

Os servidores desempenham um papel fundamental no contexto da computação em nuvem, sendo os recursos mais essenciais e amplamente utilizados. Em contraste com os servidores locais (*on-premise*), onde a configuração exigia pessoal especializado em várias disciplinas, como virtualização, armazenamento, sistemas operacionais e redes e poderia levar semanas para provisionar um servidor de aplicação para um projeto, a computação em nuvem trouxe uma abordagem muito mais prática.

Com o advento das tecnologias de nuvem, todas essas disciplinas foram abstraídas, permitindo que os administradores provisionem ambientes completos de forma manual ou automatizada de maneira rápida e eficaz. Isso representa uma mudança significativa na forma como os recursos de TI são gerenciados e provisionados.

Dentro do ecossistema da computação em nuvem, diversos tipos de servidores se destacam, cada um desempenhando um papel específico na entrega e suporte de aplicativos e serviços. Entre esses tipos de servidores, podemos mencionar:

- 1. Servidores de aplicação:** responsáveis por executar aplicativos específicos, como servidores *web*, servidores de banco de dados e servidores de *e-mail*. Eles hospedam e executam aplicativos que podem ser acessados remotamente pelos usuários finais.
- 2. Servidores de banco de dados:** projetados para armazenar e gerenciar dados em um formato estruturado. Eles fornecem serviços de banco de dados para aplicativos e oferecem recursos para armazenar, acessar e manipular dados de forma eficiente.
- 3. Servidores de processamento:** otimizados para lidar com cargas de trabalho intensivas em CPU, como processamento de dados em lote, análise de *big data* e renderização de gráficos. Eles oferecem recursos computacionais para executar tarefas que exigem grande capacidade de processamento.
- 4. Servidores de balanceamento de carga:** responsáveis por distribuir o tráfego de rede de forma equilibrada entre os servidores de aplicação e outros recursos da nuvem. Eles ajudam a garantir alta disponibilidade, desempenho e escalabilidade das aplicações hospedadas na nuvem.



5. Servidores de armazenamento de dados não estruturados: projetados para armazenar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens, vídeos, documentos e *logs*. Eles oferecem recursos de armazenamento escalável e durável para dados de diferentes formatos e tamanhos.

6. Servidores de *cache*: responsáveis por armazenar em *cache* dados frequentemente acessados, reduzindo o tempo de resposta e melhorando o desempenho das aplicações. Eles ajudam a minimizar a latência e otimizar o uso dos recursos da nuvem.

Esses diferentes tipos de servidores desempenham funções essenciais na infraestrutura em nuvem, fornecendo recursos necessários para garantir o desempenho, escalabilidade e disponibilidade das aplicações hospedadas na nuvem. Ao entender e gerenciar esses servidores de forma eficaz, as organizações podem aproveitar ao máximo os benefícios da computação em nuvem.

4.2 Armazenamento em nuvem

Oferece uma variedade de tipos, adaptados para diferentes necessidades e tipos de dados:

- **Armazenamento de objetos:** esse tipo de armazenamento é ideal para guardar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens, vídeos, documentos e *backups*. Os dados são organizados em objetos e acessados via APIs, tornando-o altamente escalável e durável.
- **Armazenamento de blocos:** destinado a armazenar dados estruturados em blocos, como discos virtuais e volumes de banco de dados. Oferece baixa latência e alto desempenho, sendo adequado para aplicativos que requerem acesso direto aos dados em nível de bloco.

Além disso, o armazenamento em nuvem implementa recursos avançados de segurança e redundância para proteger os dados contra perda, corrupção e acesso não autorizado. Isso inclui técnicas como criptografia de dados, replicação em múltiplas localizações geográficas e *backups* automatizados.



4.3 Redes em nuvem

São fundamentais para garantir a conectividade entre os diferentes componentes da infraestrutura e os usuários finais. Alguns dos principais componentes de rede virtualizados incluem:

- **Switches virtuais:** responsáveis por encaminhar o tráfego de rede entre os diferentes dispositivos virtuais na nuvem, garantindo uma comunicação eficiente e segura.
- **Roteadores virtuais:** gerenciam o tráfego de rede entre diferentes redes virtuais na nuvem e entre a nuvem e a rede local da organização, garantindo conectividade e roteamento adequados.

A segurança de rede na computação em nuvem é garantida por meio de *firewalls*, que controlam o tráfego de entrada e saída da rede, e VPNs (Redes Privadas Virtuais), que estabelecem conexões seguras entre redes remotas e a infraestrutura em nuvem, protegendo os dados em trânsito contra interceptação e acesso não autorizado.

4.4 Balanceadores de carga

Desempenham um papel crucial na garantia de alta disponibilidade e desempenho das aplicações hospedadas na nuvem. Eles distribuem o tráfego de rede de forma equilibrada entre os servidores de aplicação, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado:

- **Funcionamento:** os balanceadores de carga monitoram continuamente o tráfego de entrada e distribuem as solicitações de forma inteligente entre os servidores disponíveis, garantindo uma distribuição uniforme da carga de trabalho.
- **Importância:** ao distribuir efetivamente o tráfego de rede, os balanceadores de carga ajudam a evitar sobrecargas e falhas de servidor, garantindo que as aplicações permaneçam disponíveis e responsivas para os usuários finais.

Além disso, os balanceadores de carga podem empregar diversos algoritmos de balanceamento, como Round Robin, Least Connections e IP Hash, para otimizar o desempenho e a eficiência da distribuição de carga.



4.5 Gerenciamento de identidade e acesso

O gerenciamento de identidade e acesso (IAM) é fundamental para controlar quem tem acesso aos recursos da nuvem e quais ações podem ser realizadas. Algumas das principais funcionalidades do IAM incluem:

- **Autenticação e autorização:** o IAM autentica os usuários e recursos para verificar suas identidades e autoriza as ações que cada usuário pode executar com base em suas permissões.
- **Políticas de acesso:** as políticas de acesso definem as permissões e restrições de acesso para cada usuário ou grupo de usuários, determinando quais recursos eles podem acessar e quais ações podem realizar.

O controle preciso de acesso e as políticas bem definidas são essenciais para garantir a segurança dos dados e a conformidade com as regulamentações de segurança e privacidade.

4.6 Serviços de monitoramento e *Logging*

Os serviços de monitoramento e *logging* permitem acompanhar e analisar a saúde e o desempenho da infraestrutura em nuvem, bem como identificar e solucionar problemas de forma proativa. Algumas das ferramentas e técnicas comuns incluem:

- **Monitoramento:** monitora continuamente a disponibilidade e o desempenho dos recursos da nuvem, alertando sobre possíveis problemas antes que eles afetem os usuários finais.
- **Análise de logs:** analisa os registros de eventos e atividades da infraestrutura em nuvem, fornecendo *insights* sobre o uso, o desempenho e a segurança dos recursos.

A análise de *logs* é especialmente importante para identificar padrões de tráfego, detectar anomalias de segurança e otimizar o uso dos recursos da nuvem.



4.7 Ferramentas de orquestração e gerenciamento

Essas ferramentas automatizam tarefas de provisionamento, configuração e gerenciamento de recursos na nuvem, facilitando a operação eficiente e consistente da infraestrutura. Algumas das ferramentas populares incluem:

- **Kubernetes:** uma plataforma de código aberto para automação de implantação, escalonamento e gerenciamento de aplicativos em contêineres.
- **Docker Swarm:** uma solução de orquestração de contêineres que simplifica a implantação e o gerenciamento de aplicativos em ambientes Docker.
- **Terraform:** uma ferramenta de infraestrutura como código que permite definir e provisionar recursos de infraestrutura de forma automatizada e reprodutível.

Essas ferramentas permitem que as equipes de operações de TI automatizem processos repetitivos e gerenciem facilmente ambientes complexos de nuvem.

4.8 APIs (*Application Programming Interfaces*)

As APIs desempenham um papel crucial na integração e automação de processos na nuvem, permitindo que aplicativos e serviços se comuniquem e interajam de forma programática. Algumas das APIs fornecidas por provedores de serviços em nuvem incluem:

- **APIs de Gerenciamento de Recursos:** permitem provisionar, configurar e gerenciar recursos de nuvem, como instâncias de máquinas virtuais, armazenamento e redes.
- **APIs de Serviços de Dados:** fornecem acesso programático a serviços de dados em nuvem, como bancos de dados, análise de *big data* e *machine learning*.

Ao utilizar APIs, desenvolvedores podem automatizar tarefas, integrar sistemas e criar novos serviços de forma eficiente, aproveitando os recursos oferecidos pela nuvem.



TEMA 5 – PROVEDORES DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Esses provedores, que são um termo recorrente que será utilizado no decorrer do nosso estudo, são os fornecedores de serviços de computação em nuvem, ou seja, a Amazon, o Google, a Microsoft que irão prover os serviços de computação em nuvem, por meio de uma console de gerenciamento desses serviços. Geralmente, esses fornecedores possuem *datacenters* em várias regiões e zonas diferentes espalhados pelo mundo, visando resiliência e alta disponibilidade dos serviços de computação.

Os provedores de computação em nuvem operam uma infraestrutura global altamente distribuída para fornecer serviços de computação, armazenamento e rede para milhões de usuários em todo o mundo. Essa infraestrutura é composta por uma rede de *data centers* distribuídos geograficamente, interconectados por uma rede de alta velocidade e alta disponibilidade.

Essa infraestrutura global permite que os provedores de nuvem ofereçam serviços escaláveis, confiáveis e de baixa latência para atender às demandas dos clientes em diferentes regiões do mundo. Além disso, ela oferece redundância e resiliência para garantir a disponibilidade contínua dos serviços, mesmo em caso de falhas em um ou mais *data centers*.

Os *data centers* dos provedores de nuvem são projetados com os mais altos padrões de segurança, incluindo controle de acesso físico, monitoramento 24/7, proteção contra incêndios e sistemas avançados de segurança cibernética. Isso garante a proteção dos dados dos clientes e a conformidade com as regulamentações de segurança e privacidade.

Exploraremos em detalhes a infraestrutura global dos principais provedores de computação em nuvem, incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Vamos entender como essa infraestrutura é projetada, implementada e gerenciada para fornecer serviços de nuvem confiáveis e de alto desempenho em todo o mundo.

5.1 Descrição dos principais componentes dos provedores de computação em nuvem

Os principais provedores de computação em nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure, oferecem uma



ampla variedade de serviços para atender às necessidades de computação, armazenamento, rede, análise de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e muito mais. A seguir, vamos descrever os principais serviços oferecidos por cada provedor:

Amazon Web Services (AWS):

- Computação: Amazon EC2 (*Elastic Compute Cloud*), Amazon ECS (*Elastic Container Service*), AWS Lambda.
- Armazenamento: Amazon S3 (*Simple Storage Service*), Amazon EBS (*Elastic Block Store*), Amazon Glacier.
- Banco de dados: Amazon RDS (*Relational Database Service*), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift.
- Rede: Amazon VPC (*Virtual Private Cloud*), Amazon CloudFront, AWS Direct Connect.
- Análise de Dados: Amazon EMR (*Elastic MapReduce*), Amazon Athena, Amazon Redshift.
- Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: Amazon SageMaker, Amazon Comprehend, Amazon Rekognition.

Google Cloud Platform (GCP):

- Computação: Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), Google App Engine.
- Armazenamento: *Google Cloud Storage*, *Google Cloud SQL*, *Google Cloud Bigtable*.
- Banco de dados: *Google Cloud Spanner*, *Google Cloud Firestore*, *Google BigQuery*.
- Rede: *Virtual Private Cloud (VPC)*, *Cloud Load Balancing*, *Cloud CDN*.
- Análise de Dados: *Google BigQuery*, *Google Dataflow*, *Google Dataproc*.
- Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: *Google AI Platform*, *Google Cloud Machine Learning Engine*, *Google Cloud Vision API*.

Microsoft Azure:

- Computação: *Virtual Machines*, *Azure Kubernetes Service (AKS)*, *Azure Functions*.
- Armazenamento: *Azure Blob Storage*, *Azure File Storage*, *Azure Disk Storage*.



- Banco de dados: *Azure SQL Database*, *Azure Cosmos DB*, *Azure Database for MySQL*.
- Rede: *Virtual Network (VNet)*, *Azure Load Balancer*, *Azure Application Gateway*.
- Análise de Dados: *Azure HDInsight*, *Azure Databricks*, *Azure Synapse Analytics*.
- Inteligência artificial e aprendizado de máquina: *Azure Machine Learning*, *Azure Cognitive Services*, *Azure Bot Services*.

Além dos serviços mencionados anteriormente, é importante destacar que os principais provedores de computação em nuvem possuem uma ampla rede de centros de dados distribuídos globalmente. Isso permite que eles ofereçam baixa latência e alta disponibilidade em diferentes regiões do mundo. A seguir, fornecemos uma visão geral da distribuição geográfica dos centros de dados dos principais provedores de nuvem:

5.2 Amazon Web Services (AWS)

- A AWS possui uma extensa rede global de regiões e zonas de disponibilidade, com presença em várias localidades ao redor do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Alguns dos principais locais incluem Virginia, Ohio, Califórnia, São Paulo, Dublin, Frankfurt, Mumbai, Tóquio, Sydney, entre outros.

5.3 Google Cloud Platform (GCP)

- O *Google Cloud Platform* tem uma rede global de *data centers* que abrange várias regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Algumas das regiões onde o GCP possui *data centers* incluem Iowa, Oregon, Carolina do Sul, São Paulo, Frankfurt, Londres, Mumbai, Tóquio, Sydney, entre outros.

5.4 Microsoft Azure

- A Microsoft Azure está presente em uma ampla variedade de regiões ao redor do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Alguns dos principais locais incluem Virginia, Iowa, Texas, São Paulo, Dublin, Amsterdam, Cingapura, Sydney, entre outros.



- Essa distribuição geográfica permite que os clientes desses provedores de nuvem implantem aplicativos e serviços em uma infraestrutura altamente distribuída, garantindo desempenho, escalabilidade e resiliência.

FINALIZANDO

Nesta abordagem, exploramos diversos aspectos fundamentais da computação em nuvem, desde os conceitos básicos até a infraestrutura global dos principais provedores de nuvem. Aqui está um resumo dos tópicos abordados:

- Definição e conceitos básicos: aprendemos sobre os fundamentos da computação em nuvem, incluindo os modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) e os modelos de implantação (nuvem pública, privada, híbrida).
- Benefícios e vantagens: discutimos as vantagens da computação em nuvem, como escalabilidade, elasticidade, *pay-as-you-go* e redução de custos operacionais.
- Componentes principais da infraestrutura em nuvem: exploramos os principais componentes da infraestrutura em nuvem, incluindo servidores de aplicação, servidores de armazenamento, servidores de processamento, servidores de balanceamento de carga, entre outros.
- Visão geral da infraestrutura global dos provedores de computação em nuvem: analisamos a infraestrutura global dos principais provedores de nuvem, como *Amazon Web Services (AWS)*, *Google Cloud Platform (GCP)* e *Microsoft Azure*, e identificamos os serviços e categorias de serviços oferecidos por cada um deles.

Ao longo desta abordagem, aprendemos como a computação em nuvem está transformando a maneira como as empresas operam e como os serviços em nuvem estão se tornando cada vez mais essenciais para impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios. Esperamos que este conteúdo tenha fornecido uma compreensão sólida dos fundamentos da computação em nuvem e de como ela está moldando o futuro da tecnologia da informação.



REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **AWS Documentation**. Disponível em: <<https://aws.amazon.com/pt/products/>>. Acesso em: 20 maio 2024.

BORGES, H. P. et al. **Computação em nuvem**. Brasil, 2011. 48 p.

GONIWADA, S. R. **Cloud Native Architecture and Design**: A Handbook for Modern Day Architecture and Design with Enterprise-Grade Examples. 2022.

GOOGLE CLOUD. **Google Cloud Documentation**. Disponível em: <<https://cloud.google.com/products?hl=pt-br#product-launch-stages>>. Acesso em: 20 maio 2024.

VERAS, M. **Cloud Computing**: Nova Arquitetura da TI. 2012.

WIGGINS, A. Equipe da Heroku. **The Twelve-Factor App**. 2012. Disponível em: <<https://12factor.net/>>. Acesso em: 20 maio 2024.